

2026 금융 AI Challenge 기획서

팀명	[등록된 팀명 기재]	구성원 성명	[팀장, 팀원 순으로 기재]
----	-------------	--------	-----------------

(* 필수항목)

1. 서비스 명칭*
보험펜(BohumPen) — 약관을 형광펜으로 짚어주는 여행자보험 AI - 이름 그대로, 사용자가 받게 될 답의 근거가 되는 약관 문장에 형광펜을 그어 함께 보여준다는 뜻을 담았다. - 배포 URL: https://travel-insurance-web.onrender.com/ (로그인 없이 모든 기능 이용 가능)
2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*
한 문장 요약 — 여행자보험의 가입 전 · 여행 중 · 사고 후 전 과정에서, 생성형 AI가 6개 손해보험사의 실제 약관 원문을 근거로 “무엇을 받을 수 있고, 무엇이 안 되는지”를 조항까지 짚어 알려주는 설명가능 금융 AI 웹서비스. 해결 대상 — 여행자보험은 가입은 1분, 청구는 미궁이다. 소비자는 ①내게 맞는 상품을 고를 근거가 없고 ② 사고가 나면 무엇을 청구할 수 있는지 모르며 ③서류를 놓쳐 청구 자체를 포기한다. 핵심 원칙 — 근거 없는 결과를 내지 않는다. 모든 안내에 약관 조항 원문을 그대로 인용하고, 근거를 못 찾으면 지어내지 않고 “확인불가”라고 답한다. 생성형 AI의 모든 출력은 인용문이 약관 원문의 부분 문자열인지 대조 검증을 통과해야 화면에 나간다. 구현 방식 — 6개사 약관 PDF(162~326쪽)를 조항 단위로 분해해 조항 441건 · 사고유형 매핑 568건 · 수치 조건 174건 · 담보별 필요서류 503건의 지식베이스로 정제했다. 생성형 AI(Gemini)는 이 지식베이스 위에서만 판단·설명한다. 순위는 수식이, 설명은 AI가 — 보험사 추천 순위는 R로 산출한 가중치 모델(5개 축)이 80%, 생성형 AI 점수가 20%를 차지한다. 같은 입력이면 언제나 같은 순위가 나오고, 왜 그 순위인지 축별 기여도로 되짚을 수 있다. 현재 상태 — 10개 화면이 실제로 동작하는 웹서비스로 배포돼 있으며, 백엔드 자동화 테스트 272건이 통과한다.

3. 문제 정의 및 제안 배경*

(1) 지금 금융 서비스의 구체적인 문제

- **가입 단계 — 비교할 근거가 없다.** 기존 비교 서비스는 보험료와 보장금액 “숫자”만 나란히 놓는다. 정작 보상 여부를 가르는 것은 약관의 면책·조건 조항인데, 소비자가 200~300쪽 PDF를 읽고 비교할 방법이 없다.
- **사고 단계 — 무엇을 청구할 수 있는지 모른다.** “휴대폰을 잃어버렸다”는 사고 하나도 도난이냐 분실이냐에 따라 보상과 면책이 갈린다. 소비자는 그 갈림길이 있다는 사실 자체를 모른 채 청구를 포기하거나, 되지 않을 청구를 넣어 분쟁으로 간다.
- **서류 단계 — 현지에서만 받을 수 있는 서류를 놓친다.** 진단서·경찰 신고서·지연 확인서는 귀국 후에는 사실상 재발급이 불가능하다. 그런데 필요 서류를 아는 시점은 대개 귀국 이후다.
- **중복 가입 — 이미 든 보험과 겹치는 줄 모른다.** 실손·상해·일상생활배상책임은 여행자보험과 담보가 겹치는 구간이 있다. 겹치는 담보에 다시 보험료를 낸다.
- **설명 불가능한 AI의 한계.** 챗봇이 “보상 가능합니다”라고 답해도 근거가 없으면 소비자는 그 말을 믿고 행동할 수 없고, 사업자도 그 답변에 책임질 수 없다.

(2) 대상 고객과 채널을 선택한 배경

- **고객 — 여행자보험 가입자, 특히 보험 문서 해독 경험이 적은 개인 소비자.** 여행자보험은 계약 기간이 짧고 금액이 작아 소비자가 약관을 읽지 않는 대표적인 상품이면서, 동시에 **사고 유형이 가장 다양한** 상품이다. “읽지 않는데 갈래는 많은” 구조라 설명가능 AI의 효용이 가장 크다.
- **채널 — 모바일 웹.** 사고는 여행지에서, 손에 든 휴대폰으로 접수된다. 앱 설치를 요구하면 정작 필요한 순간에 쓰이지 못한다. 설치 없이 링크로 바로 열리고, 현지에서 통신이 끊겨도 서류 안내를 볼 수 있도록 **오프라인 저장(HTML·이미지)**을 함께 제공한다.
- **진입 장벽 제거.** 로그인 없이 게스트로 전 기능을 쓸 수 있게 했다. 사고 직후의 사용자에게 회원가입을 먼저 요구하지 않기 위해서다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

핵심 컨셉 — “근거를 함께 주는 보험 안내”

- 모든 답에 **약관 조항 원문 + 조 번호 + 쪽수**를 붙인다. 사용자는 답을 믿을지 스스로 판단할 수 있고, 보험사와 다룰 때 그 문장을 그대로 들고 갈 수 있다.

기존 금융 앱 대비 차별성

축	기존 보험 비교·상담 서비스	보험펜
근거 제시	“보상 가능/불가” 결론만 제시	조항 원문을 인용 하고 관련 구간에 형광펜 을 칠해 보여줌. 근거를 못 찾으면 “확인불가”로 정직하게 답함
비교 기준	보험료·보장금액 숫자 나열	약관 근거(보장 적합도·조건 명확성·청구 간편성·제한 범위) + 등급별 실제 보장금액 + 실제 보험료 + 기존보험 겹침 + 여행 위험, 5개 축 가중치 점수
개인화	연령·성별 정도	목적지·기간·동행·활동·렌터카·걱정되는 사고유형·기존 보유 보험까지 모두 가중치로 반영 . 실속/표준/고급 등급마다 순위가 실제로 달라짐
재현성	LLM 답변이 매번 달라짐	순위는 결정적 수식이 80% . 같은 입력이면 언제나 같은 순서, 축별 기여도까지 화면에 공개
사고 접수	고정된 질문지	사고 서술을 읽고 AI가 그 사고에 필요한 질문만 그 자리에서 생성 (대분류 확인 → 세부유형 확인 2단계). 이미 적은 내용은 다시 묻지 않음
사고 이후	안내로 종료	담보별 필요 서류 체크리스트 + 현지어 서류 요청문 + 오프라인 저장 + 청구 전 누락·모순 점검

전 생애주기 설계

- 가입 전** — 여행 준비 입력 → 6개사 맞춤 순위 → 등급별 보장금액·보험료 비교 → 기존보험 중복·공백 진단
- 여행 중** — 여행경보 확인, 「현지에서」 화면에서 현지어 서류 요청문 확보(오프라인 저장 가능)
- 사고 후** — 자유서술 접수 → AI 맞춤 질문 → 담보·조항·수치조건·필요서류 안내 → 청구 전 점검 → 약관 형광펜으로 근거 확인

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안*

(1) 활용 데이터 — 본 대회는 별도 데이터가 제공되지 않아 전량 직접 수집·정제

데이터	출처 / 수집 방법	규모 및 활용
6개 손해보험사 여행자보험 약관 PDF (삼성화재·현대해상·메리츠화재·KB손보·DB손보·카카오페이손보)	각 사가 일반에 공개한 약관 PDF 를 내려받아 사용	보험사당 162~326쪽. pdfplumber로 조항 단위 분해 → 조항 441건 / 담보 141건 / 표준담보 45종
사고유형 · 조항 매핑	약관 원문을 읽고 직접 매핑 (2단계 사전 설계)	대분류 8종 · 세부유형 31종, 매핑 568건 (직접/조건부/면책)
수치 조건	조항 원문에서 지급한도·자기 부담금·지연기준시간 등 추출	174건 . 근거가 된 원문 조각이 조항 원문의 부분 문자열일 때만 저장
담보별 필요 서류	약관의 서류 조항 → 표준 서류 코드 14종에 연결	503건 , 전 담보 연결률 100%
등급별 보장금액	각 사 공시·상품설명 자료에서 직접 정리	378행 (6사 × 3등급 × 21항목)
실제 보험료	각 사 다이렉트 계산기에서 직접 조회	2,062행 (나이·성별·등급별). 산출 전제·조회 시점을 행마다 함께 저장
보조 데이터	표준약관, 외교부 여행경보, 손해보험협회 공시, 항공 지연 통계	표준약관 대조, 여행경보 배치, 통계 참고치

- **출처 관리** — 외부에서 가져온 모든 값은 **출처·URL·수집일·산출 전제**를 행 단위로 저장하고, 별도 출처 대장 (source register)을 함께 관리한다. 근거 없이 숫자만 보여주지 않는다는 원칙을 데이터 계층에서 강제한다.
- **개인정보** — 서비스가 저장하는 개인정보는 닉네임·나이·성별과 소셜 로그인 식별자뿐이며, **로그인 없이도 전 기능 이용 가능하다**. 주민등록번호·계좌·카드번호 등 민감정보는 **수집하지 않는다**.

(2) 생성형 AI 모델 적용 방안 — Google Gemini

적용 지점	수행 역할	근거 통제 장치
사고 자유서술 구조화	“계단에서 넘어져 발목을 다쳤다” → 부위·입원·수술 등 구조화 필드로 변환	규칙 기반 추출과 병행, 신뢰도 임계치 미만은 사용자에게 재확인
사고유형 2단계 분류	자유서술로 대분류(8종) 판정 → 답변을 반영해 세부유형(31종) 재분류	확신이 낮으면 세부유형을 추정하지 않고 대분류에 보류
사고별 확인 질문 생성	미리 만들어 둔 질문지 대신, 그 사고에 필요한 질문을 2단계로 생성 . 2단계는 1단계 답변을 읽고 세부유형을 가르는 질문만 생성	담보 판단에 쓰이는 필드명을 강제해 답변이 판단 경로로 흐르게 함
조항·서류 상황별 설명	약관 문장을 이번 사고 맥락에 맞춰 쉬운 말로 풀어 설명	실패해도 기본 설명으로 대체되어 흐름이 끊기지 않음
약관 형광펜 구간 추출	사고와 직접 관련된 조항 구간을 골라 하이라이트	인용이 조항 원문의 부분 문자열인지 대조 검증 후에만 표시
보험사 순위 점수	수식이 놓친 맥락을 반영해 보조 점수 산출	최종 점수의 20%만 반영. 호출 실패 시 수식 점수만으로 동일하게 동작
현지어 서류 요청문	목적지 언어로 필요 서류 요청 문구 생성(현지어·한국어 병기)	서류 목록 자체는 약관 기반 결정적 매핑에서 나옴

- **AI가 하지 않는 일** — 보상 여부의 최종 판정, 금액 산정, 약관에 없는 사실의 생성. 이 셋은 결정적 규칙과 약관 원문이 담당한다.
- **가용성 설계** — 생성형 AI 호출이 실패해도 서비스는 멈추지 않는다. 각 지점마다 규칙 기반 대체 경로를 두어, 품질은 낮아지되 **근거 없는 답이 나가지 않도록** 설계했다.
- **통계 모델(R)** — 순위 가중치와 정규화 계수는 R로 실제 데이터 분포를 분석해 산출한다. 예컨대 “상해사망 보험금”은 등급 간 격차가 가장 큰 항목(변별력 0.44)이고, “국내 3대 비급여의료비”는 6사 18개 값이 모두 같아 변별력이 0이다. 이런 분석 결과가 가중치에 그대로 반영된다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

(1) 해결되는 문제와 기대 효과

- **청구 포기·누락 감소** — 사고 직후 담보·조항·필요서류를 한 화면에서 확인하고, 현지에서만 받을 수 있는 서류를 **현지에 있는 동안** 안내받는다.
- **분쟁 예방** — 면책 조항을 사전에 원문으로 보여주어, 되지 않을 청구를 넣었다가 분쟁으로 가는 경로를 줄인다. 사고 상황의 활동(예: 스쿠버다이빙)이 면책 조항 원문에 실제로 언급돼 있으면 보장 조항이 함께 걸려 있어도 **면책을 우선 표시**한다.
- **중복 가입 방지** — 이미 보유한 실손·상해·일상생활배상책임과 겹치는 담보를 약관 근거와 함께 알려, 같은 보장에 두 번 보험료를 내지 않게 한다.
- **비교 근거의 투명화** — 순위가 왜 그렇게 나왔는지 5개 축의 점수·비중·기여도를 그대로 공개한다. 소비자는 결과를 받아들이는 대신 **검증**할 수 있다.

(2) 실질적 혜택

- **금융 소비자** — 약관을 읽지 않고도 약관에 근거한 판단을 얻는다. 청구 가능 금액을 놓치지 않고, 필요 없는 중복 보험료를 줄인다.
- **보험사** — 청구 요건과 필요 서류를 사전에 정확히 안내받은 고객이 접수하므로, 서류 보완 요청과 반려가 줄어 **처리 비용과 민원**이 함께 감소한다.
- **감독·소비자보호 관점** — “근거 조항 없이는 결론을 내지 않는다”는 구조는 설명가능성·완전판매 요건과 그대로 맞물린다.

(3) 확장 가능성

- **상품 확장** — 약관을 조항 단위로 분해하고 사고유형에 매핑하는 구조는 상품에 종속되지 않는다. 실손의료보험·운전자보험·펫보험 등으로 **데이터만 추가**하면 같은 엔진이 동작한다. 대분류 8종은 고정하고 세부유형만 늘리는 설계라, 담보가 늘어도 판단 로직은 늘지 않는다.
- **고객군 확장** — 현지어 병기 구조를 그대로 뒤집으면 **국내 체류 외국인**의 보험 이용 지원이 된다. 쉬운 말 설명 기능은 고령층·디지털 취약계층 대상 포용적 금융 서비스로 확장 가능하다.
- **채널 확장** — 조항 검색·근거 인용 API를 보험사 상담 채널·설계사 단말에 붙이면 상담 품질을 표준화할 수 있다.
- **금융 외 영역** — “긴 규정 문서 + 개별 사례 + 근거 인용 강제”라는 문제 구조는 의료 급여기준, 공공 지원사업 요건, 계약서 검토 등에 그대로 적용된다. 본 서비스의 핵심 자산은 여행자보험 지식이 아니라 **근거 없는 답을 구조적으로 막는 파이프라인**이다.

7. 설계 원칙 — “근거 없는 결과를 내지 않는다”를 코드로 강제한 방법

- **인용 검증** — AI가 만든 모든 인용문은 약관 원문의 부분 문자열인지 대조한다. 통과하지 못하면 화면에 나가지 않는다.
- **누락 방지** — 어느 사고유형에도 맞지 않는 조항을 조용히 버리지 않고 검수 대상으로 표시한다. “근거 없는 결과 금지”의 반대편인 “근거 있는데 누락”도 함께 막는다.
- **결측의 정직한 처리** — 자료가 없는 항목은 0점으로 세지 않고 그 축을 빼고 나머지로 다시 100%를 맞춘다. 자료가 없다는 이유로 특정 보험사가 불리해지지 않게 한다. 화면에도 “자료 없음”으로 밝힌다.
- **자동화 검증** — 백엔드 자동화 테스트 272건이 통과한다. 인용 검증·데이터 무결성·순위 재현성·결측 처리 규칙이 테스트로 고정돼 있어, 이후 변경이 이 원칙을 깨뜨리면 즉시 드러난다.